CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une relation linéaire entre P(X), P(X + 1), …, P(X + n)

Énoncé

Montrer qu'il existe des réels $a_0, \dots, a_{n-1}$ tels que

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \quad P(X+n) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k P(X+k) = 0.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u : P \mapsto P(X+1)$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, et $u^k(P) = P(X+k)$.

Ce qu'on te demande. Appliquer Cayley-Hamilton à u.

Corrigé

1. L'endomorphisme de translation

$u(P) = P(X+1)$ est linéaire et conserve le degré : c'est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, de dimension n. Par récurrence, $u^k(P) = P(X+k)$.

2. Cayley-Hamilton

χ_u est unitaire de degré n : $\chi_u = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, avec des a_k réels. Par Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$; appliqué à P :

$$P(X+n) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k P(X+k) = 0.$$

3. Les coefficients explicites

La matrice de u est triangulaire de diagonale $(1, \dots, 1)$, donc $\chi_u = (X-1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^{n-k} X^k$. Ainsi $a_k = (-1)^{n-k}\binom{n}{k}$:

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(X+k) = 0 \quad \text{pour } \deg P \leqslant n-1.$$

C'est la différence finie d'ordre n, nulle sur les polynômes de degré $< n$. Exemple $n = 2$, $P =$

$aX+b$: $P(X+2)-2P(X+1)+P(X)=a(X+2-2X-2+X)+b(1-2+1)=0$.

Le piège

Chercher les a_k en résolvant un système sur les monômes : Cayley-Hamilton donne l'existence immédiatement.

La méthode

Relation linéaire entre les itérés d'un endomorphisme : c'est un polynôme annulateur, donné par Cayley-Hamilton.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A)=0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

- **Matrice triangulaire.**

$$T \text{ triangulaire} \implies \det T=\prod_i t_{ii}, \qquad \chi_T=\prod_i (X-t_{ii}).$$